

บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

สัปดาห์ที่ 4 : ความหมายของเซต วิธีเขียนเซต และความสัมพันธ์ระหว่างเซต
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

- อธิบายความหมายของ เซตและสมาชิก และใช้สัญลักษณ์ $\in$, $\notin$ ได้ถูกต้อง
- เขียนเซตแบบ แจกแจงสมาชิก และแบบ บอกเงื่อนไข และแปลงระหว่างสองแบบได้
- จำแนก เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ และเอกภพสัมพัทธ์ได้
- ตรวจสอบ เซตย่อย ($\subseteq$) เซตย่อยแท้ ($\subset$) และแยกความต่างระหว่าง $\in$ กับ $\subseteq$ ได้

สัปดาห์ที่ 5-6 จะต่อด้วย

การดำเนินการระหว่างเซต $\rightarrow$ กฎเดอมอร์แกน $\rightarrow$ เพาเวอร์เซต $\rightarrow$ ผลคูณคาร์ทีเซียน $\rightarrow$ การนับสมาชิกและการประยุกต์

จากบทที่ 1 (ตรรกศาสตร์) สู่บทที่ 2 (ทฤษฎีเซต)

บทที่ 1 เราเรียน “ภาษาของการให้เหตุผล” บทนี้เราเรียน “ภาษาของการจัดกลุ่ม”

ตรรกศาสตร์ (บทที่ 1)	ทฤษฎีเซต (บทที่ 2)
ประพจน์ p	เซต A
“และ” $\wedge$	อินเตอร์เซกชัน $\cap$
“หรือ” $\vee$	ยูเนียน $\cup$
นิเสธ $\neg$	คอมพลีเมนต์ c
สัจนิรันดร์ (T)	เอกภพสัมพัทธ์ U
ข้อขัดแย้ง (F)	เซตว่าง $\emptyset$

กฎทุกข้อที่เรียนในบทที่ 1 (เดอมอร์แกน แจกแจง ดูกกลืน ฯลฯ) จะกลับมาอีกครั้งใน “ลัทธิของเซต”

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 4) —
Handout

2 / 35

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

บทนำ: ทำไมต้องเรียนทฤษฎีเซต

นิยามพื้นฐาน: เซต สมาชิก และวิธีเขียนเซต

ความสัมพันธ์ระหว่างเซต: เซตย่อยและความเท่ากัน

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

เกมทายคาบ: อยู่เซตไหน?

บทนำ: ทำไมต้องเรียนทฤษฎีเซต

เซตอยู่รอบตัวเรา

ในชีวิตประจำวัน เราจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

- เพลย์ลิสต์เพลงโปรด = กลุ่มของเพลง
- รายชื่อเพื่อนในกลุ่ม LINE = กลุ่มของคน
- ตะกร้าสินค้าออนไลน์ = กลุ่มของสินค้า
- โฟลเดอร์ในเครื่อง = กลุ่มของไฟล์

ในทางคณิตศาสตร์

กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ เรียกว่า เซต (Set) และสิ่งที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า สมาชิก (Element)

ทฤษฎีเซตคือ “ภาษากลาง” ที่คณิตศาสตร์ทุกสาขาใช้ร่วมกัน เหมือนตัวอักษรที่เป็นพื้นฐานของภาษา

ประวัติโดยสังเขป: Georg Cantor

- ทฤษฎีเซตพัฒนาอย่างเป็นระบบโดย Georg Cantor (1845–1918) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ช่วงปลายศตวรรษที่ 19
- จุดเริ่มต้น: ศึกษาอนุกรมฟูรีเยร์ แล้วตั้งคำถามกับธรรมชาติของ ความไม่สิ้นสุด (Infinity)
- ผลงานที่สั่นสะเทือนวงการ: ความอนันต์มีหลายระดับ!
 - เซตจำนวนเต็ม $\mathbb{Z}$ กับจำนวนตรรกยะ $\mathbb{Q}$ มี “ขนาดเท่ากัน”
 - แต่เซตจำนวนจริง $\mathbb{R}$ “ใหญ่กว่า” อย่างพิสูจน์ได้

เกร็ด

แนวคิดของ Cantor ถูกต่อต้านอย่างหนักในยุคแรก แต่ปัจจุบันเป็น รากฐานของคณิตศาสตร์ทั้งหมด (เราจะได้ชมเรื่อง “อนันต์หลายระดับ” ในสัปดาห์ที่ 6)

เซตกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) – Array, List, Hash Set, Tree ล้วนคือการจัดเก็บ “กลุ่มของข้อมูล”
- ฐานข้อมูล (Database) – SQL คือการดำเนินการระหว่างเซต: UNION, INTERSECT, EXCEPT
- ทฤษฎีภาษา (Language Theory) – ตัวอักษร สายอักขระ และภาษา ล้วนนิยามด้วยเซต
- ความน่าจะเป็น – ปริภูมิตัวอย่างและเหตุการณ์ คือเซตและเซตย่อย
- ปัญหาพีเอ็นพี – ฐานความรู้และการอนุมาน คือการดำเนินการบนเซตของข้อเท็จจริง

มุมมองสำคัญ

เข้าใจเซต = เข้าใจรากของ SQL, โครงสร้างข้อมูล และคณิตศาสตร์ทุกบทที่เหลือของวิชานี้

เซตในภาษา Python

ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่มีชนิดข้อมูล “เซต” ให้ใช้โดยตรง

```
ตัวอย่าง Python
>>> A = {1, 2, 2, 3, 3, 3}
>>> A
{1, 2, 3} (สมาชิกซ้ำถูกตัดทิ้งอัตโนมัติ)
>>> 2 in A
True (ทดสอบการเป็นสมาชิก)
```

นิยามพื้นฐาน: เซต สมาชิก และวิธีเขียนเซต

- เซตของ Python ทำงานตรงตามนิยามคณิตศาสตร์: ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ
- ถ้าต้องการเก็บซ้ำ/มีลำดับ ต้องใช้ list แทน — นี่คือเหตุผลที่ต้องแยกแนวคิดให้ชัด

เซตและสมาชิก

นิยาม

เซต (Set) คือ กลุ่มของวัตถุที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เรียกวัตถุแต่ละชิ้นว่า สมาชิก (Element) ของเซต

- $a \in A$ อ่านว่า “ a เป็นสมาชิกของ A ”
- $a \notin A$ อ่านว่า “ a ไม่เป็นสมาชิกของ A ”

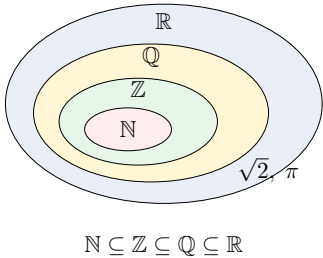
ตัวอย่าง: ให้ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

- $3 \in A$ $\Rightarrow$ T
- $7 \in A$ $\Rightarrow$ F (นั่นคือ $7 \notin A$)

ข้อความ $a \in A$ ตัดสินได้ว่าจริงหรือเท็จเสมอ จึงเป็น **ประพจน์** ตามบทที่ 1 — เขียนเป็นกฎกติกากลางได้ว่า $(a \in A) \vee (a \notin A)$

เซตของจำนวนที่ต้องรู้จัก

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
จำนวนนับ (Natural Numbers)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
จำนวนเต็ม (Integers, มาจาก Zahlen)
- $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$
จำนวนตรรกยะ (Rational, มาจาก Quotient)
- $\mathbb{R}$ = จำนวนจริง (Real Numbers)
รวมจำนวนอตรรกยะ เช่น $\sqrt{2}, \pi, e$



ข้อตกลงของตำราเล่มนี้: $\mathbb{N}$ เริ่มที่ 0

เช็คความเข้าใจเร็ว: จริงหรือเท็จ?

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (คิดในใจ 1 นาที แล้วร่วมกันเฉลย)

- $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
- $0.75 \in \mathbb{Q}$
- $-3 \in \mathbb{N}$
- $0.\overline{3} \in \mathbb{Q}$
- $\pi \in \mathbb{R}$

เฉลย

1) F ($\sqrt{2}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ) 2) T ($0.75 = \frac{3}{4}$) 3) F ($\mathbb{N}$ ไม่มีจำนวนลบ แต่ $-3 \in \mathbb{Z}$) 4) T ($0.\overline{3} = \frac{1}{3}$) 5) T

วิธีเขียนเซตแบบที่ 1: แจกแจงสมาชิก

แจกแจงสมาชิก (Roster Method)

เขียนสมาชิก **ทุกตัว** ในวงเล็บปีกกา $\{ \}$ คั่นด้วยจุลภาค เช่น $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{a, e, i, o, u\}$

กติกาสำคัญ 2 ข้อของเซต

- ไม่มีลำดับ** (Unordered): $\{1, 2\} = \{2, 1\}$
- ไม่มีสมาชิกซ้ำ** (No Duplicates): $\{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$

เมื่อสมาชิกเยอะแต่มีแบบรูปชัดเจน ใช้จุดไข่ปลา (ellipsis)

$\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ = จำนวนเต็ม 1 ถึง 100
ข้อควรระวัง: เขียนสมาชิกอย่างน้อย 2-3 ตัวก่อน ... เพื่อให้ผู้อ่านเดาแบบรูปได้

วิธีเขียนเซตแบบที่ 2: บอกเงื่อนไข

บอกเงื่อนไขของสมาชิก (Set-builder Notation)

เขียนในรูป $\{x \mid \text{เงื่อนไขที่ } x \text{ ต้องเป็นจริง}\}$ อ่านว่า “เซตของ x **โดยที่** ...” เหมาะกับเซตที่มีสมาชิกมากหรือเป็นอนันต์

ตัวอย่าง

- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ = จำนวนเต็มบวก ($\mathbb{Z}^+$)
- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย 2 ลงตัว}\}$ = จำนวนคู่
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}$ = เซตคำตอบของสมการ

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

Set-builder คล้าย list comprehension ของ Python:

$\{x \text{ for } x \text{ in range}(100) \text{ if } x \% 2 == 0\} \approx \{x \in \mathbb{N} \mid x < 100, x \text{ เป็นจำนวนคู่}\}$

ตัวอย่าง: แปลงจากบอกเงื่อนไขเป็นแจกแจงสมาชิก

จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

- $B = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N} \text{ และ } n < 5\}$
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0\}$

เฉลย

- แทน $n = 0, 1, 2, 3, 4$ ได้ $B = \{0, 1, 4, 9, 16\}$
- แยกตัวประกอบ $(x - 2)(x - 3) = 0$ ได้ $C = \{2, 3\}$
- ไม่มีจำนวนจริงที่ $x^2 = -1$ ได้ $D = \emptyset$ (เซตว่าง!)

เซตพิเศษที่ต้องรู้จัก

- เซตว่าง (Empty Set) $\emptyset$ หรือ $\{ \}$ — เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย
- เซตที่มีสมาชิกตัวเดียว (Singleton Set) เช่น $\{5\}$, $\{a\}$, $\{\emptyset\}$
- เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) U — “กรอบอ้างอิง” ที่รวมทุกสิ่งที่น่าสนใจในบริบทนั้น เช่น ศึกษาเรื่องจำนวน อาจให้ $U = \mathbb{R}$
- เซตจำกัด (Finite Set) — นับจำนวนสมาชิกได้จบ เช่น $\{1, 2, 3\}$
- เซตอนันต์ (Infinite Set) — สมาชิกไม่สิ้นสุด เช่น $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

เซตว่างเป็นเซตย่อยของ ทุกเซต: $\emptyset \subseteq A$ เสมอ (จริงแบบ vacuous truth — “สมาชิกทุกตัวของ $\emptyset$ ” ไม่มีให้ขัดแย้ง)

ระวัง! $\emptyset$ ไม่เท่ากับ $\{\emptyset\}$

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

$\emptyset$ คือเซตที่ **ไม่มีสมาชิกเลย** แต่ $\{\emptyset\}$ คือเซตที่ **มีสมาชิก 1 ตัว** (สมาชิกตัวนั้นคือ $\emptyset$)

เซต	จำนวนสมาชิก	เปรียบเทียบ
$\emptyset$	0	กล่องเปล่า
$\{\emptyset\}$	1	กล่องที่มี “กล่องเปล่า” ข้างใน
$\{\{\emptyset\}\}$	1	กล่องที่มี “กล่องซ้อนกล่องเปล่า”

ดังนั้น $\emptyset \neq \{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$ และ $|\emptyset| = 0$ แต่ $|\{\emptyset\}| = 1$

ความสัมพันธ์ระหว่างเซต: เซตย่อยและความเท่ากัน

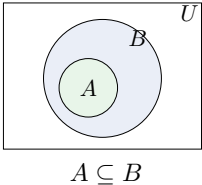
เซตย่อย (Subset)

นิยาม

A เป็น เซตย่อย ของ B เขียน $A \subseteq B$ ก็ต่อเมื่อ ทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B ด้วย
เขียนด้วยตัวบ่งปริมาณ (บทที่ 1): $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$

ตัวอย่าง

- $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ T
- $\{1, 2\} \subseteq \{2, 3\}$ F (เพราะ $1 \notin \{2, 3\}$)
- $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$ T
- $A \subseteq A$ เสมอ T



วิธีพิสูจน์ $A \subseteq B$: สมมติ $x \in A$ แล้วแสดงว่า $x \in B$ (direct proof)

เซตย่อยแท้ และความเท่ากันของเซต

เซตย่อยแท้ (Proper Subset)
 $A \subsetneq B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B$ และ $A \neq B$ (เป็นเซตย่อยแต่ “เล็กกว่าจริง ๆ”) เช่น $\{1, 2\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$

ความเท่ากันของเซต (Extensionality)
 $A = B$ ก็ต่อเมื่อ $A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$

เทคนิคพิสูจน์มาตรฐาน: double inclusion
จะพิสูจน์ว่าเซตสองเซตเท่ากัน ให้พิสูจน์การเป็นเซตย่อย สองทิศทาง
(1) $A \subseteq B$: ทุก $x \in A \Rightarrow x \in B$ (2) $B \subseteq A$: ทุก $x \in B \Rightarrow x \in A$
เทคนิคนี้จะใช้หนักมากในสัปดาห์ที่ 5!

จุดที่พลาตบอยที่สุด: $\in$ กับ $\subseteq$

ต่างกันอย่างไร
 $\in$ = ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิก กับ เซต $\subseteq$ = ความสัมพันธ์ระหว่าง เซต กับ เซต

ให้ $A = \{1, 2, 3\}$

ข้อความ	จริง/เท็จ	เหตุผล
$1 \in A$	T	1 เป็นสมาชิกของ A
$\{1\} \in A$	F	สมาชิกของ A คือ 1, 2, 3 ไม่ใช่เซต $\{1\}$
$\{1\} \subseteq A$	T	สมาชิกทุกตัวของ $\{1\}$ อยู่ใน A
$\emptyset \subseteq A$	T	เซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต
$\emptyset \in A$	F	$\emptyset$ ไม่ใช่สมาชิกตัวของ A

แต่ทั้งคู่จริงพร้อมกันได้ เช่น $\emptyset \in \{\emptyset\}$ และ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ต่างก็จริง!
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 4) — Handout

เกร็ดปิดท้าย: ปฏิทรรศน์ของข้างตัดผม

เรื่องเล่า (Bertrand Russell, 1901)
ช่างตัดผมประจำหมู่บ้านประกาศว่า “ผมจะโกนหนวดให้ เฉพาะ คนที่ไม่โกนหนวดตัวเอง”
คำถาม: แล้วใครโกนหนวดให้ช่างตัดผม?

- ถ้าช่างโกนให้ตัวเอง $\rightarrow$ ผิดประกาศ (เขาโกนให้เฉพาะคนที่ ไม่ โกนเอง)
- ถ้าช่างไม่โกนให้ตัวเอง $\rightarrow$ ต้องโกนให้ตัวเอง (ตามประกาศ) $\rightarrow$ ขัดแย้งทั้งสองทาง!

ในภาษาเซต: $R = \{x \mid x \notin x\}$ แล้วถามว่า $R \in R$ หรือไม่ — คือ ปฏิทรรศน์ของรัสเซลล์ (Russell's Paradox)

บทเรียน
“กลุ่มของอะไรก็ได้” ไม่เป็นเซตเสมอไป — จึงต้องมี เอกภพสัมพัทธ์ U คอยกำกับขอบเขต

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

วิธีการกิจกรรม

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ลงในใบกิจกรรม (Worksheet)** ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาจารย์จะออกมาอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: เขียนเซตสองแบบ (6 นาที)

จงเขียนเซตต่อไปนี้ **แบบแจกแจงสมาชิก**

- เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 8
- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 9\}$
- เซตของสระในคำว่า **computer** (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

และจงเขียนเซตต่อไปนี้ **แบบบอกเงื่อนไข**

- $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$

เฉลย

1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 2) $\{-3, 3\}$ (อย่าลืมค่าลบ!) 3) $\{o, u, e\}$ (ไม่ซ้ำ ไม่มีลำดับ) 4) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0 \text{ และ } x \text{ หารด้วย } 2 \text{ ลงตัว}\}$ หรือ $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$

กิจกรรมที่ 2: จริงหรือเท็จ (6 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2, \{3\}\}$ จงพิจารณาว่าข้อความแต่ละข้อจริงหรือเท็จ

- $1 \in A$
- $3 \in A$
- $\{3\} \in A$
- $\{3\} \subseteq A$
- $\{1, 2\} \subseteq A$
- $\emptyset \subseteq A$

เฉลย

1) T 2) F (สมาชิกคือ 1, 2, {3} — ตัวเลข 3 เดี่ยว ๆ ไม่ใช่สมาชิก) 3) T (เซต {3} เป็นสมาชิกตัวหนึ่ง) 4) F (จะเป็นเซตย่อยต้องมี $3 \in A$ ซึ่งไม่จริง) 5) T 6) T

กิจกรรมที่ 3: จำแนกประเภทเซต (6 นาที)

ก) จงระบุว่าเซตใดเป็น เซตว่าง / เซตจำกัด / เซตอนันต์

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 100\}$
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0\}$
- $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ หารด้วย } 5 \text{ ลงตัว}\}$

ข) จงเขียน **เซตย่อยทั้งหมด** ของ $\{a, b\}$

เฉลย

ก) 1) เซตจำกัด (มี 100 ตัว: 0 ถึง 99) 2) เซตว่าง (กำลังสองของจำนวนจริงไม่ติดลบ) 3) เซตอนันต์ ($\{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$)
 ข) $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$ — มีทั้งหมด 4 ตัว (สัปดาห์ที่ 6 จะรู้ว่าทำไมได้ $2^2 = 4$)

เกมทายคาบ: อยู่เซตไหน?

เกมทายคาบ: “อยู่เซตไหน?” (ประมาณ 10 นาที)

กติกา

1. แบ่งทีมตามแถวที่นั่ง (แถวละ 1 ทีม)
2. อาจารย์ฉายคำถาม **จริง/เท็จ** ทีละข้อ ให้เวลาข้อละ 15 วินาที
3. หมดเวลา ทุกทีมชูมือพร้อมกัน: **มือขวา = จริง (T)** **มือซ้าย = เท็จ (F)**
4. ทีมที่สมาชิกตอบถูก **เกินครึ่งทีม** ได้ 1 แด้ม — ข้อสุดท้ายเป็น **ข้อทอง** ได้ 2 แด้ม

ทีมที่แด้มสูงสุด = แชมป์เซตประจำสัปดาห์ ห้ามเปิดสไลด์ย้อน ห้ามเปิดโปง!

เกม: รอบที่ 1-3

1. $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$

จริง — เซตไม่มีลำดับ

2. $|\{1, 1, 2, 2, 2\}| = 5$

เท็จ — สมาชิกชั้นับครั้งเดียว $\{1, 2\}$ มี 2 ตัว

3. $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$

เท็จ — $\emptyset$ ไม่ใช่สมาชิกของเซตนี้ (แต่ $\emptyset \subseteq$ จริง!)

เกม: รอบที่ 4-5 และข้อทอง

4. $0.5 \in \mathbb{Z}$

เท็จ — 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็ม (แต่ $0.5 \in \mathbb{Q}$)

5. $\{a\} \subseteq \{a, b\}$

จริง — สมาชิกทุกตัวของ $\{a\}$ อยู่ใน $\{a, b\}$

ทอง $\{\emptyset\} = \emptyset$ (2 แด้ม!)

เท็จ — ฟังก์ชันมีสมาชิก 1 ตัว ฟังก์ชันไม่มีเลย

รวมแด้ม ประกาศแชมป์ แล้วพบกันสัปดาห์หน้า!

สรุปสัปดาห์ที่ 4

- **เซต** = กลุ่มของสมาชิกที่ระบุชัดเจน ใช้ $\in / \notin$ บอกการเป็นสมาชิก
- **เขียนเซตได้ 2 แบบ**: แจกแจงสมาชิก $\{1, 2, 3\}$ และบอกเงื่อนไข $\{x \mid \dots\}$
- กติกาเซต: **ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ**
- เซตพิเศษ: เซตว่าง $\emptyset$, เอกภพสัมพัทธ์ U , เซตจำกัด/อนันต์ และ $\emptyset \neq \{\emptyset\}$
- **เซตย่อย** $A \subseteq B$: ทุกสมาชิกของ A อยู่ใน B $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$
- $\in$ (สมาชิก-เซต) ไม่เหมือน $\subseteq$ (เซต-เซต) — จุดออกข้อสอบยอดฮิต

สัปดาห์ถัดไป: การดำเนินการระหว่างเซต ($\cup \cap - ^c$) แผนภาพเวนน์ และกฎเดอมอร์แกน

จบสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ถัดไป: สัปดาห์ที่ 5 · การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 4)

ทำลงสมุด ส่งต้นคาบสัปดาห์หน้า (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)

1. เขียนเซตต่อไปนี้ทั้งแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไข: (ก) จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 20 (ข) จำนวนเต็ม x ที่ $x^2 - 4 = 0$
2. พิจารณาจริง/เท็จ พร้อมเหตุผล: (ก) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (ข) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ (ค) $\{1, 2\} \in \{\{1, 2\}\}$ (ง) $\{1, 2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}\}$
3. อธิบายความแตกต่างระหว่าง $\in$ และ $\subseteq$ พร้อมยกตัวอย่างของตนเอง 2 ตัวอย่าง
4. เขียนเซตย่อย **ทั้งหมด** ของ $\{1, 2, 3\}$ (บอกจำนวนรวมด้วย)
5. **(ประยุกต์)** ให้ U = นักศึกษาทั้งหมดในห้องนี้, A = คนที่มีโทรศัพท์ Android, B = คนที่เคยเขียน Python จงบรรยายด้วยคำพูดว่าเซต $\{x \in U \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ คือใคร และยกตัวอย่างสมาชิกถ้ามี